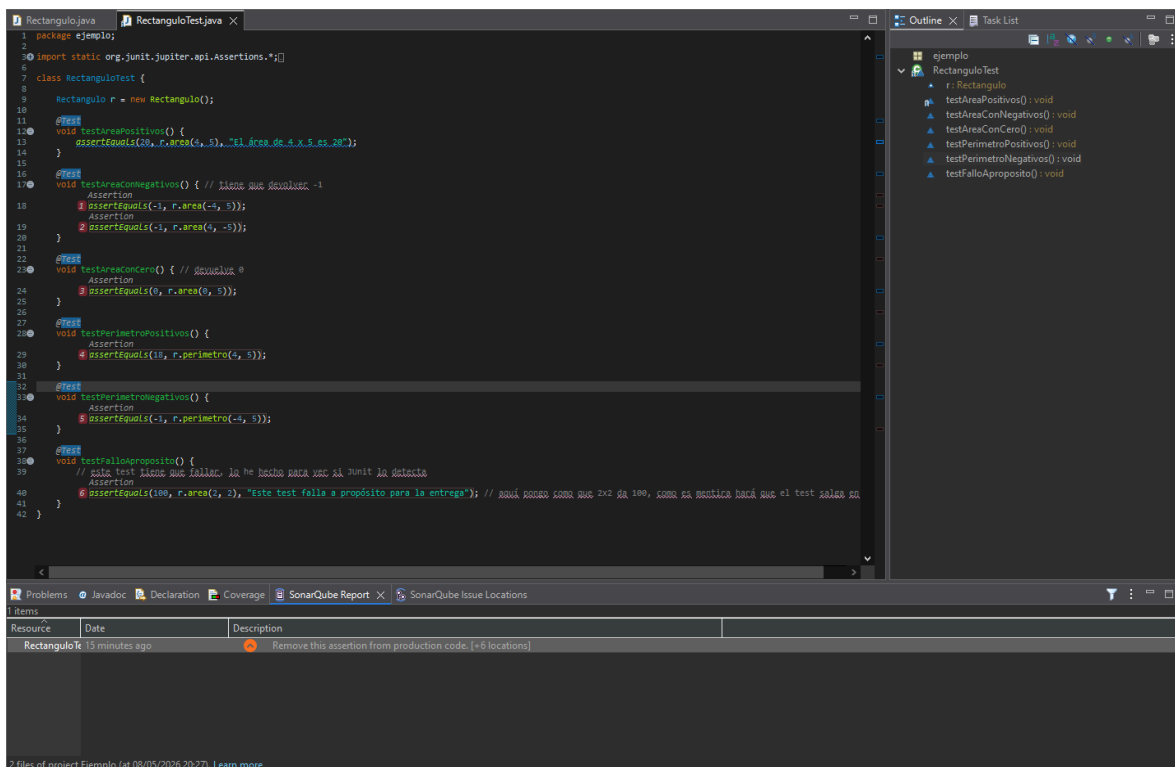


Ejercicio 3: Analizador de código con SonarLint

1. Análisis del Proyecto con SonarLint:

Aquí se ve el resultado del análisis estático de código realizado con la extensión SonarLint sobre la clase Rectangulo.java en Eclipse (aunque en Eclipse se llama SonarQube). La herramienta ha detectado varios "code smells" (olores de código) relacionados con las buenas prácticas en Java, como la recomendación de hacer positivos los parámetros en lugar de devolver -1, lo cual es parte de los requisitos de la práctica.



2. Investigación: SonarLint vs SonarQube

Ambas herramientas son desarrolladas por la empresa SonarSource y comparten el mismo objetivo central: garantizar la calidad del software (Clean Code) mediante el análisis estático del código fuente para detectar errores, vulnerabilidades y problemas de mantenimiento ("code smells"). Sin embargo, su enfoque, entorno de ejecución y casos de uso difieren significativamente.

Tabla Comparativa

Característica	SonarLint	SonarQube
Naturaleza	Plugin o extensión instalable en el IDE (ej. Eclipse).	Servidor centralizado independiente.
Momento de Análisis	En tiempo real, mientras el desarrollador escribe el código.	Análisis en bloque (commits, pipelines de CI/CD).
Audiencia Principal	Desarrollador individual.	Equipos completos de desarrollo, Tech Leads, Project Managers.
Histórico y Métricas	No guarda histórico. Muestra alertas efímeras del archivo activo.	Almacena el histórico completo del proyecto y genera dashboards de métricas.

Casos de Uso Recomendados

- **Se recomienda usar SonarLint** para la validación continua en el entorno de trabajo personal. Actúa como una primera línea de defensa que permite al programador identificar y solucionar malas prácticas de forma muy temprana, evitando enviar código defectuoso al control de versiones.
- **Se recomienda usar SonarQube** para evaluar el estado global de la aplicación. Se utiliza para configurar barreras de calidad (Quality Gates) institucionales que detienen el despliegue a producción si el código no aprueba las pruebas de cobertura, fiabilidad o seguridad.

Sinergia en Equipos (Connected Mode)

A pesar de sus diferencias, las herramientas están diseñadas para complementarse mediante el denominado *Connected Mode*. Si una organización tiene un servidor de SonarQube, los desarrolladores pueden vincular sus IDEs locales con él. De esta manera, el SonarLint local adopta automáticamente las reglas de calidad personalizadas de la empresa, asegurando que todos los miembros del equipo programen bajo los mismos estándares unificados.